

Marketing Mix Modeling Bayésien Multi-Marché

Optimisation de l'allocation budgétaire publicitaire en présence d'incertitude

ECE Ing4 Finance IA – Groupe 02

Lans Léo • Esnault Wandrille • Jezequel Martin



Problème métier : Pourquoi l'allocation média est difficile

Multi-canal et causalité complexe

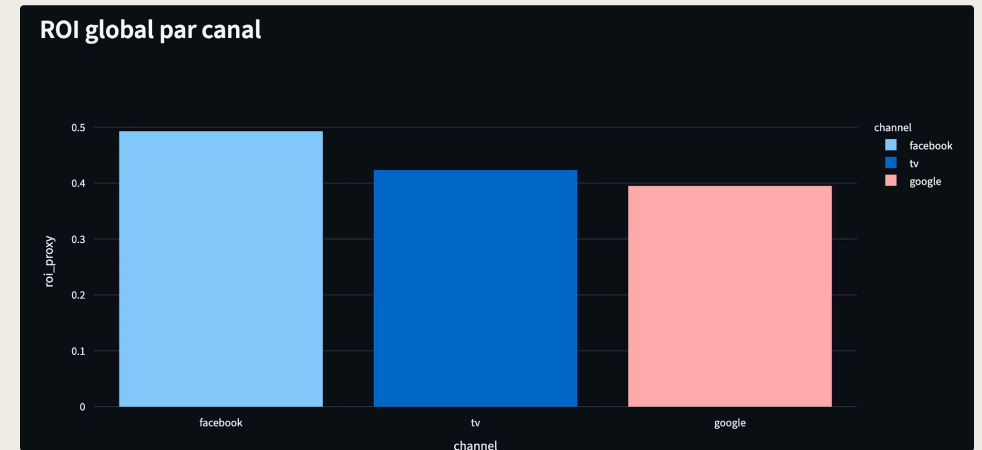
- Plusieurs canaux influencent simultanément les ventes.
- Les effets indirects sont difficiles à attribuer (ex: TV → recherches Google).

Dynamiques non linéaires

- Effet retardé (Adstock) : impact étalé dans le temps.
- Saturation (Hill) : rendements décroissants quand le budget augmente.

Risque business

- Mauvaise allocation = perte de ROI + dilution de l'efficacité marketing.



Sans modèle adapté, l'allocation repose sur des heuristiques peu fiables.

Objectifs du projet



Mesurer

Mesurer la contribution marginale de chaque canal publicitaire (TV, Facebook, Google) sur les ventes



Expliquer

Fournir une estimation avec incertitude (distribution, pas valeur unique).



Decider

Recommandation d'allocation budgétaire exploitable.



Evaluer

Comparer la performance à des approches classiques (Ridge, LightweightMMM)

Données et pipeline de preprocessing

On encode le comportement marketing réel avant d'estimer les effets.

Source de données

Données hebdomadaires multi-marchés avec quatre variables principales :

- Spend_TV : budget TV alloué
- Spend_Facebook : dépenses Facebook
- Spend_Google : investissement Google Ads
- Sales : revenus hebdomadaires

Transformations non-linéaires

Deux transformations adaptées au comportement marketing :

- **Adstock** : modélise l'effet retardé et la durée de rétention
- **Hill** : capture la saturation progressive des canaux

1

Spend brut

Données brutes hebdomadaires

2

Adstock

Effet retardé cumulatif

3

Hill

Saturation progressive

4

Modèle

Prédiction des ventes

Architecture du modèle bayésien hiérarchique

Notre modèle repose sur une structure bayésienne hiérarchique permettant de partager de l'information entre marchés tout en capturant les spécificités locales.

STRUCTURE

Paramètres globaux

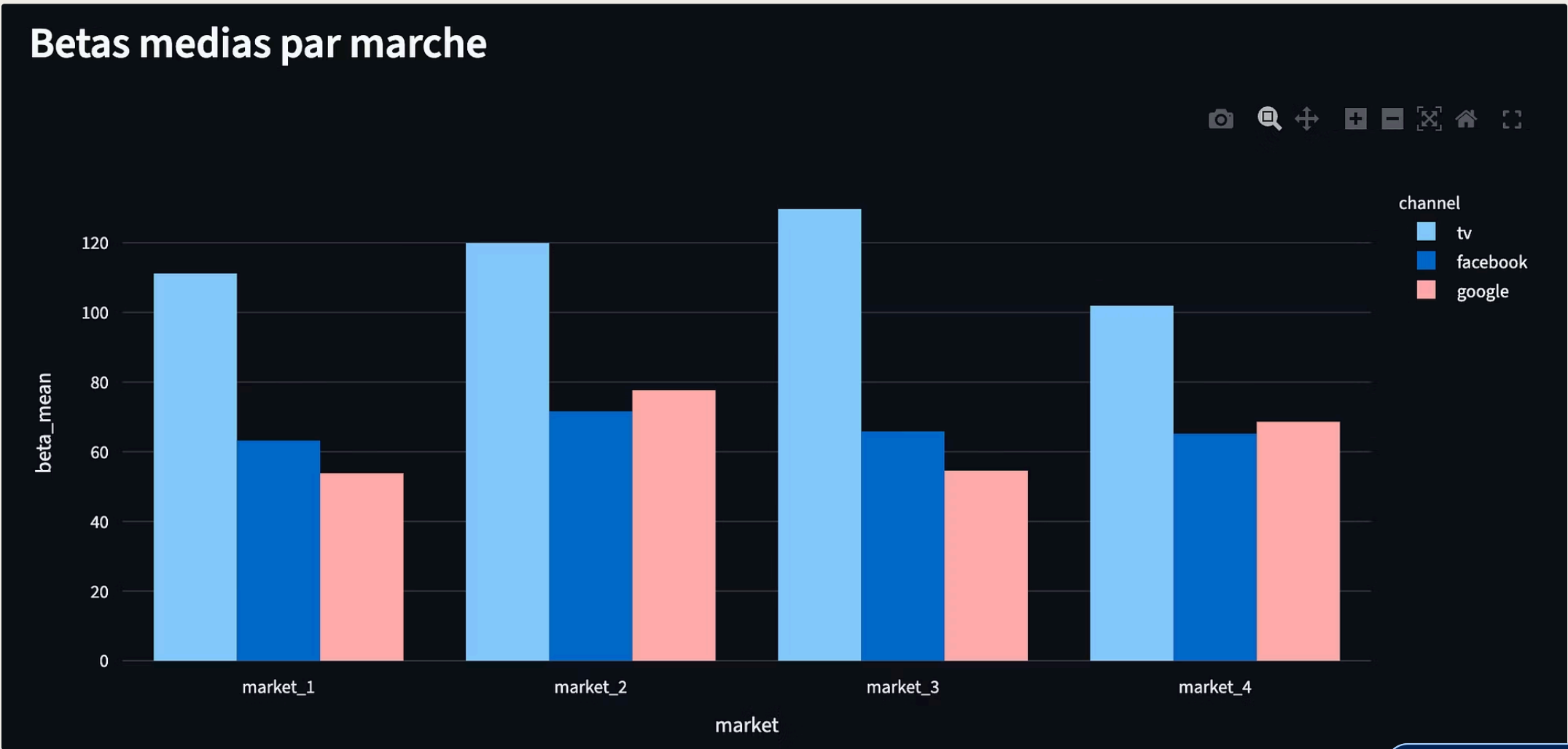
Une distribution prior commune capture les tendances générales valides pour tous les marchés (ex : ordre de grandeur du ROI TV typique)

Effets marché

Des déviations spécifiques à chaque marché sont modélisées comme tirages aléatoires autour des paramètres globaux

Inférence MCMC

L'algorithme NUTS (No-U-Turn Sampler) explore l'espace des paramètres pour obtenir des échantillons de la distribution postérieure



Stratégie d'évaluation

3

Modèles testés

Ridge, LightweightMMM, Bayésien hiérarchique

3

Métriques

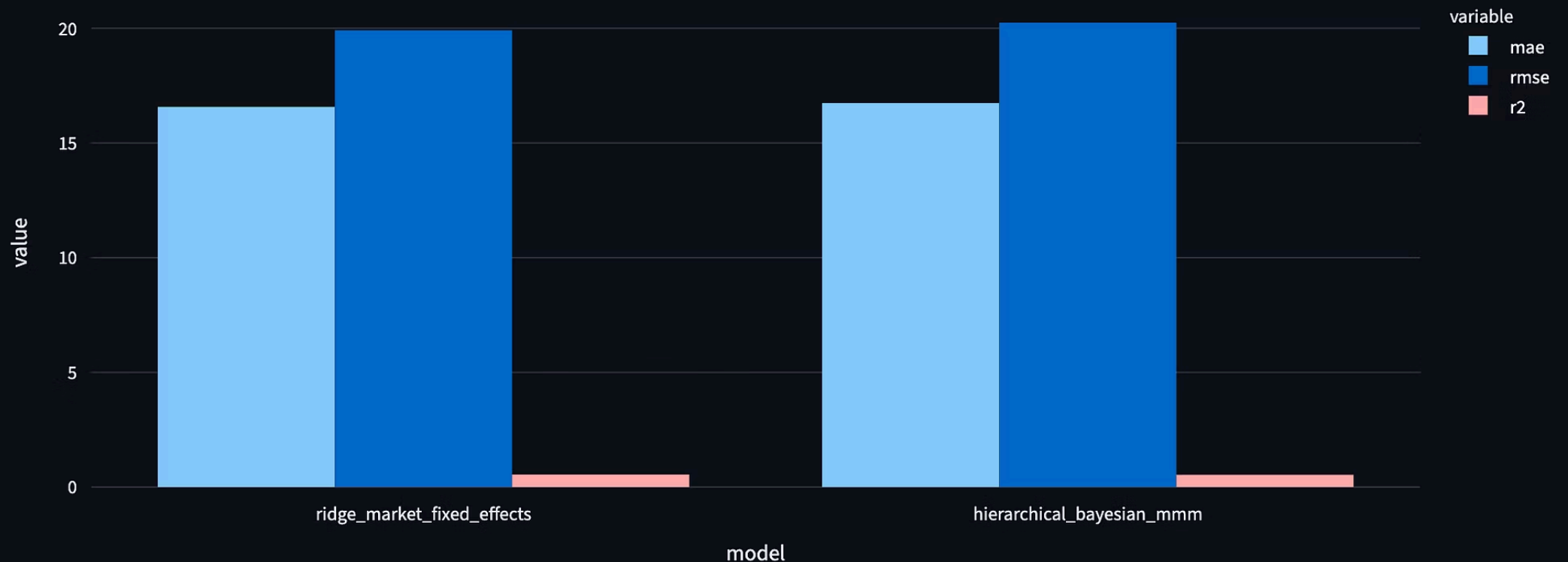
MAE, RMSE, R^2

3

Périodes CV

Fenêtres temporelles avec expanding window

Resume CV temporelle



Résultats moyens

- Ridge : MAE 16.58 | RMSE 19.92 | R^2 0.545
- Hiérarchique : MAE 16.74 | RMSE 20.24 | R^2 0.535

Résultats : Performance et insights

ROI Global

- Facebook : 0.493 (1er)
- TV : 0.423
- Google : 0.395

Betas moyens par canal

- TV : 115.66
- Facebook : 66.47
- Google : 63.68

Variabilité entre marchés

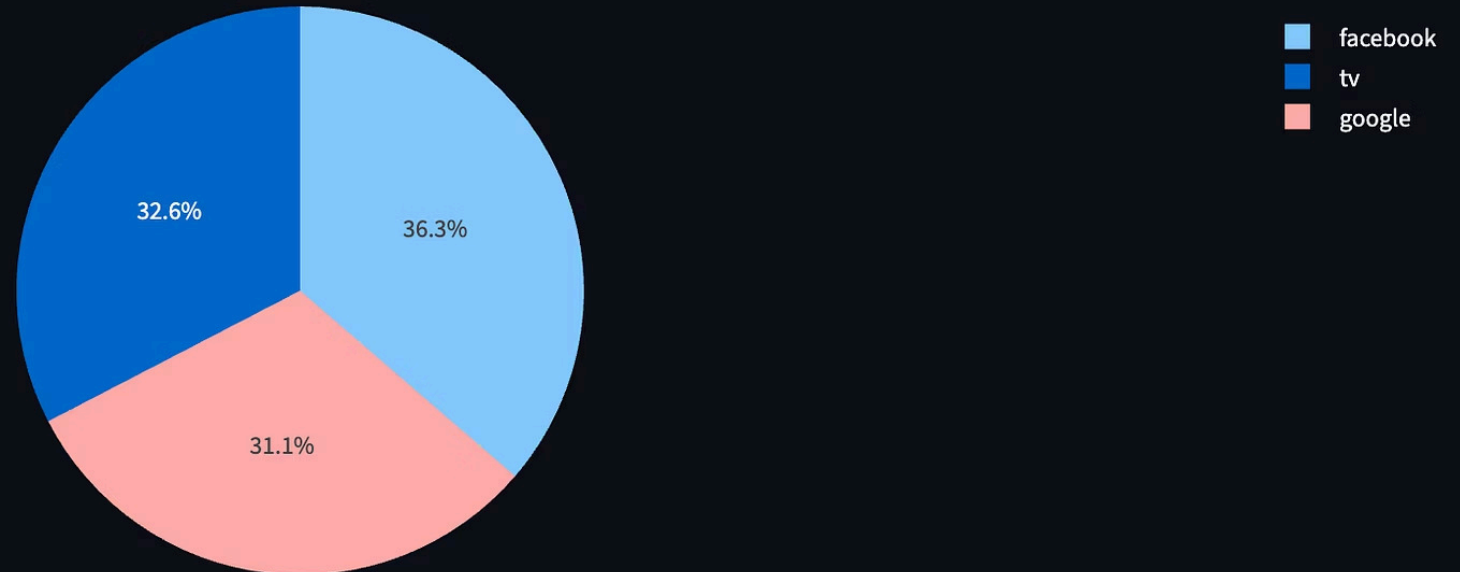
- TV ressort canal dominant sur les 4 marchés (en beta estimé).
- Le classement ROI global montre que rendement et effet marginal ne racontent pas exactement la même chose.

Les signaux sont différenciés par canal, donc une allocation uniforme serait sous-optimale.

Recommandation budgétaire optimale

Budget total = 120 000

Repartition budget recommandee



L'allocation recommandée maximise le ROI global en tenant compte des effets d'interaction et de saturation.

Benchmark LightweightMMM

Résultats agrégés hebdomadaires

Modèle	MAE	RMSE	R ²
Bayésien hiérarchique	92.43	110.76	0.076
LightweightMMM	462.38	484.21	-16.65

Interprétation

- Sur ce dataset/configuration, LightweightMMM est nettement moins adapté.
- Le modèle hiérarchique reste le plus fiable dans ce cadre multi-marché.

Le benchmark renforce la crédibilité de notre choix méthodologique.

Limites et perspectives futures

Limites identifiées

Données synthétiques (pas encore de dataset réel).

Coût de calcul MCMC.

Sensibilité aux choix d'hyperparamètres.

Perspectives immédiates

Intégrer données réelles multi-marchés.

Ajouter contraintes business (min/max canal, caps, pacing).

Extensions futures

Modéliser interactions canaux plus riches.

Industrialiser (versioning, monitoring, update périodique).